解決策の自動化
NetApp Solutions

NetApp
April 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/automation/automation_introduction.html on April 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

解決策の自動化 1
NetApp 解決策の自動化 1
Ansible コントロールノードをセットアップ（ CLI ベースの導入向け） 1
NetApp 解決策の自動化 3
NetApp 解決策の自動化 5
Terraform による Cloud Volume オートメーション 8

解決策の自動化

NetApp 解決策の自動化

はじめに

ソリューションの検証と設計の目的の 1 つは、解決策を簡単に利用できるようにすることです。そのため、当社のソリューションを通じて提供されるインフラやアプリケーションの導入と構成は、自動化によって簡易化されていることが何よりも重要です。ネットアップでは、 Red Hat Ansible による自動化で解決策の利用を簡易化できるよう取り組んでいます。

Ansible はオープンソースの自動化エンジンで、 IT チームはアプリケーションの導入、クラウドのプロビジョニング、設定管理など、さまざまな IT ニーズを自動化できます。Ansible はエージェントレスであるため、カスタムのセキュリティインフラは必要ありません。SSH を使用して制御システムから複数のシステムをリモートで自動化できるため、面倒で反復的な IT ニーズの自動化を検討している IT チームにとって堅牢な解決策となります。

NetApp 解決策の自動化機能を初めて使用する場合は、以下のセクションに従って Ansible コントローラを設定できます。

RedHat Ansible の詳細については、のドキュメントを参照してください "こちらをご覧ください"。

Ansible コントロールノードをセットアップ（ CLI ベースの導入向け）

NetApp 解決策の自動化

手順

1. Ansible コントロールノードの要件：
   a. 次のパッケージがインストールされた RHEL / CentOS マシン：
      i. Python3
      ii. Pip3
      iii. Ansible （バージョン 2.10.0 より前）
      iv. Git

上記の要件がインストールされていない新しい RHEL / CentOS マシンがある場合は、次の手順に従ってそのマシンを Ansible の制御ノードとしてセットアップします。

1. RHEL-8/RHEL-7 の Ansible リポジトリを有効にします
   a. RHEL-8 （ root として次のコマンドを実行）

```
subscription-manager repos --enable ansible-2.9-for-rhel-8-x86_64-rpms
```

b. RHEL-7 （ root として次のコマンドを実行）

```
subscription-manager repos --enable rhel-7-server-ansible-2.9-rpms
```

2. .sh ファイルを作成します

```
vi setup.sh
```

3. 以下の内容をファイルに貼り付けます

```
#!/bin/bash
echo "Installing Python ------>"
sudo yum -y install python3 >/dev/null
echo "Installing Python Pip ------>"
sudo yum -y install python3-pip >/dev/null
echo "Installing Ansible ------>"
python3 -W ignore -m pip --disable-pip-version-check install ansible
>/dev/null
echo "Installing git ------>"
sudo yum -y install git >/dev/null
```

4. ファイルを実行可能にします

```
chmod +x setup.sh
```

5. スクリプトの実行（ルートとして）

```
./setup.sh
```

NetApp 解決策の自動化

手順

1. Ansible コントロールノードの要件：
   a. 次のパッケージがインストールされた Ubuntu / Debian マシン：
      i. Python3
      ii. Pip3
      iii. Ansible （バージョン 2.10.0 より前）
      iv. Git

上記の要件がインストールされていない新しい Ubuntu / Debian マシンを使用している場合は、次の手順に従ってそのマシンを Ansible の制御ノードとしてセットアップします。

1. .sh ファイルを作成します

```
vi setup.sh
```

2. 以下の内容をファイルに貼り付けます

```
#!/bin/bash
echo "Installing Python ------>"
sudo apt-get -y install python3 >/dev/null
echo "Installing Python Pip ------>"
sudo apt-get -y install python3-pip >/dev/null
echo "Installing Ansible ------>"
python3 -W ignore -m pip --disable-pip-version-check install ansible
>/dev/null
echo "Installing git ------>"
sudo apt-get -y install git >/dev/null
```

3. ファイルを実行可能にします

```
chmod +x setup.sh
```

4. スクリプトの実行（ルートとして）

```
./setup.sh
```

NetApp 解決策の自動化

手順

このセクションでは、ネットアップの自動化ソリューションを使用する環境を準備する AWX/Ansible タワーのパラメータを設定するために必要な手順について説明します。

1. インベントリを設定します。
   a. リソース→インベントリ→追加と進み、インベントリの追加をクリックします。
   b. 名前と組織の詳細を入力し、 [保存] をクリックします。
   c. インベントリページで、作成したインベントリリソースをクリックします。
   d. インベントリ変数がある場合は、その変数を変数フィールドに貼り付けます。

e. [グループ] サブメニューに移動し、 [追加] をクリックします。

f. グループの名前を入力し、必要に応じてグループ変数にコピーして、 [保存] をクリックします。

g. 作成したグループをクリックし、 Hosts サブメニューに移動して、 Add New Host をクリックします。

h. ホストのホスト名と IP アドレスを入力し、必要に応じてホスト変数に貼り付けて、 Save をクリックします。

2. クレデンシャルタイプを作成する。ONTAP 、 Element 、 VMware 、またはその他の HTTPS ベースの転送接続を使用するソリューションの場合は、ユーザ名とパスワードのエントリに一致するクレデンシャルタイプを設定する必要があります。

   a. [管理] → [資格情報の種類] に移動して、 [追加] をクリックし

   b. 名前と概要を指定します。

   c. 次の内容を入力構成に貼り付けます。

```
fields:
- id: username
type: string
label: Username
- id: password
type: string
label: Password
secret: true
- id: vsadmin_password
type: string
label: vsadmin_password
secret: true
```

1. インジェクタの設定に次の内容を貼り付けます。

```
extra_vars:
password: '{{ password }}'
username: '{{ username }}'
vsadmin_password: '{{ vsadmin_password }}'
```

1. クレデンシャルの設定

   a. リソース→資格情報に移動して、追加をクリックします。

   b. 名前と組織の詳細を入力します

   c. 正しいクレデンシャルタイプを選択します。標準 SSH ログインを使用する場合は、「 Machine 」タイプを選択するか、作成したカスタムクレデンシャルタイプを選択します。

   d. 対応するその他の詳細情報を入力し、 [保存] をクリックします。

2. プロジェクトを設定します。

a. リソース→プロジェクトに移動し ' 追加をクリックします
b. 名前と組織の詳細を入力します
c. ソース管理資格情報タイプとして Git を選択します。
d. 特定の解決策に対応するソース制御 URL （または git クローン URL ）を貼り付けます。
e. Git URL がアクセス制御されている場合は、必要に応じて、 Source Control Credential で対応するクレデンシャルを作成して添付します。
f. [保存] をクリックします .

3. ジョブテンプレートを設定します。
   a. [リソース] → [テンプレート] → [追加] に移動し、 [ジョブテンプレートの追加] をクリックします。
   b. 名前と概要を入力します
   c. ジョブタイプを選択します。 Run は、プレイブックに基づいてシステムを設定し、 Check は実際にシステムを設定することなく、プレイブックの事前チェックを実行します。
   d. このプレイブックに対応するインベントリ、プロジェクト、クレデンシャルを選択します
   e. ジョブテンプレートの一部として実行するプレイブックを選択します。
   f. 通常、変数は実行時に貼り付けられます。そのため、実行時に変数を入力するように求めるプロンプトを表示するには、必ず [変数] フィールドに対応する [起動時にプロンプトを表示] チェックボックスをオンにしてください。
   g. 必要に応じてその他の詳細情報を入力し、 [保存] をクリックします。
4. ジョブテンプレートを起動します。
   a. [リソース] → [テンプレート] に移動します。
   b. 目的のテンプレートをクリックし、 [起動] をクリックします。
   c. 起動時にプロンプトが表示されたら変数を入力し、 [再起動] をクリックします。

NetApp 解決策の自動化

NetApp Cloud Manager を使用した CVO と Connector の AWS 認証の要件

AWX/Ansible タワーを介した Ansible プレイブックを使用して、 CVO とコネクタの自動導入を設定するには、次の情報が必要です。

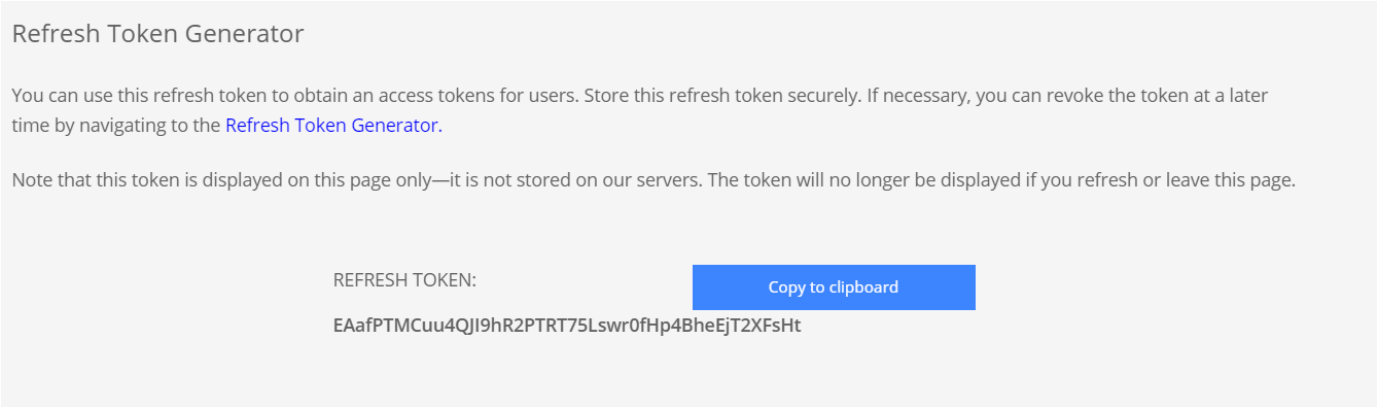
AWS からアクセスキーとシークレットキーを取得する

1. Cloud Manager に CVO と Connector を導入するには、 AWS Access/Secret Key が必要です。IAM -→ ユーザー -→ ユーザー名 -→ セキュリティ資格情報 -→ アクセスキーの作成を起動して、 AWS コンソールでキーを取得します。
2. アクセスキーをコピーし、 Connector および CVO の導入で使用するためのセキュリティを確保しておきます。

> キーが紛失した場合は、別のアクセスキーを作成し、失われたアクセスキーを削除できます

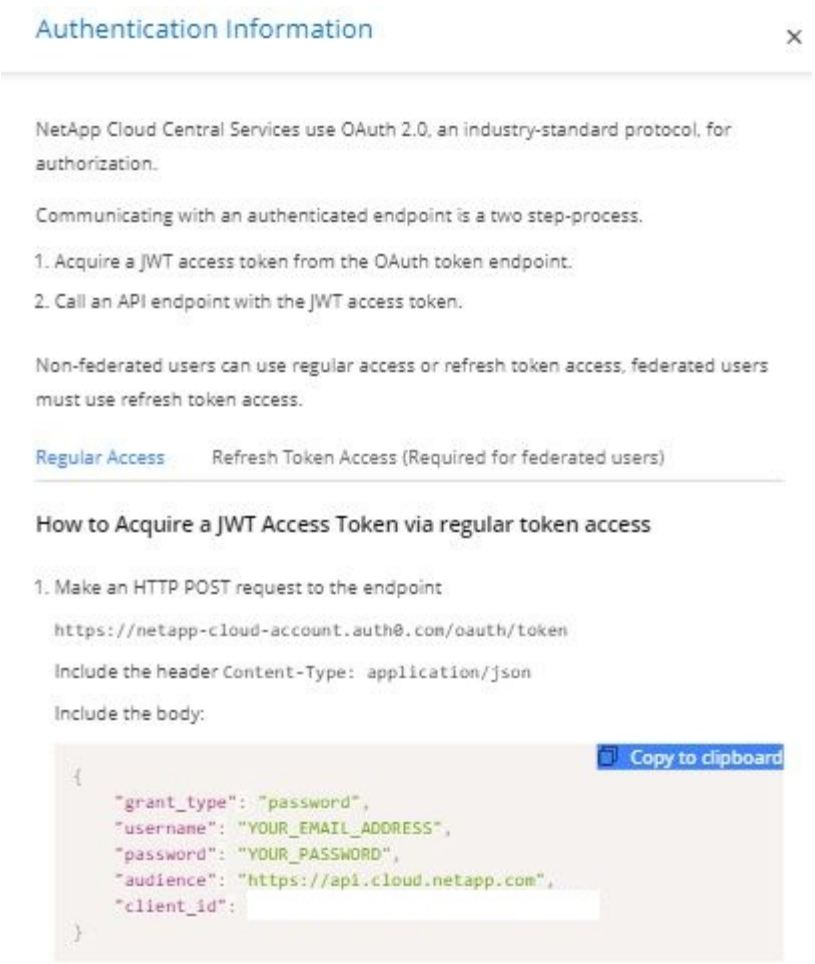
NetApp Cloud Central から **Refresh Token** を取得しています

1. のアカウントクレデンシャルを使用して、 Cloud Central アカウントにログインします https://services.cloud.netapp.com/refresh-token
2. 更新トークンを生成し、展開用に保存します。



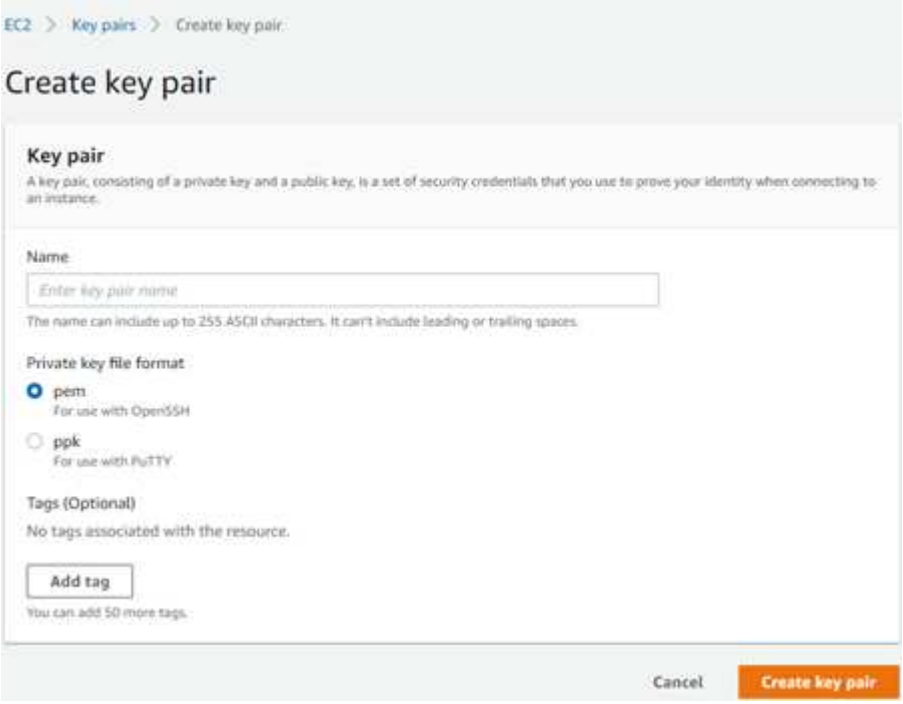
クライアント **ID** を取得しています

1. API ページにアクセスして、クライアント ID をにコピーします https://services.cloud.netapp.com/developer-hub。
2. 右上にある [Learn how to Authenticate] をクリックします。
3. ユーザ名とパスワードを入力してログインする必要がある場合は、ポップアップ表示される [Authentication] ウィンドウから通常のアクセスからクライアント ID をコピーします。SSO を使用するフェデレーテッドユーザは、 [トークンの更新] タブからクライアント ID をコピーする必要があります。



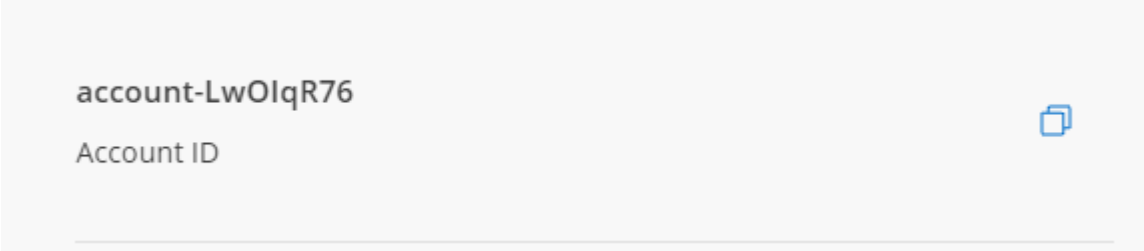
AWS からキーペアを取得しています

1. AWS コンソールで、「キーペア」を検索し、「 PEM 」とのキーペアを作成します。ここでは、 key_pair の名前を覚えておいてください。この名前を使用してコネクタを配置します。



アカウント **ID** を取得しています

1. Cloud Manager で、 Account – > Manage Accounts の順にクリックし、 AWX の変数で使用するアカウント ID をコピーします。



Terraform による Cloud Volume オートメーション

この解決策 では、 Terraform モジュールを使用して、 AWS （ CVO シングルノード、 CVO HA 構成の FSX ONTAP ）と Azure （ CVO シングルノード、 CVO HA 、 ANF ）への Cloud Volume の自動導入を文書化しています。コードは、から入手できます https://github.com/NetApp-Automation/na_cloud_volumes_automation

前提条件

1. Terraform >=0.13
2. Cloud Manager アカウント
3. クラウドプロバイダアカウント– AWS 、 Azure
4. ホストマシン（ Terraform がサポートするすべての OS ）

プロバイダのドキュメント

Cloud Manager の Terraform プロバイダのドキュメントは、次の URL から入手できます。 "https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs"

プロバイダバージョンの制御

プロバイダのバージョンを制御することもできます。これは、 Terraform 設定の required_providers ブロックによって制御されます。

構文は次のとおりです。

```
terraform {
  required_providers {
    netapp-cloudmanager = {
      source = "NetApp/netapp-cloudmanager"
      version = "20.10.0"
    }
  }
}
```

プロバイダバージョン管理の詳細については、こちらをご覧ください。

実行中の特定のモジュール

例 **1. AWS**

CVO シングルノードの導入

このセクションでは、 AWS （ Amazon Web Services ）上でシングルノードの NetApp CVO （ Cloud Volumes ONTAP ）を導入 / 構成するための、さまざまな Terraform 構成ファイルを提供しています。

Terraform ドキュメント : https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

テンプレートを実行するには、次の手順を実行します。

1. リポジトリをクローニングします。

```
git clone <repo-name>
```

2. 目的のフォルダに移動します

```
cd na_cloud_volumes_deploy/
```

3. CLI から AWS クレデンシャルを設定する。

```
aws configure
```

   - AWS アクセスキー ID [None] ：アクセスキー
   - AWS Secret Access Key [None] ： secretkey
   - デフォルトのリージョン名 [None] ： us-west-2
   - デフォルトの出力形式は [None] ： json です

4. 変数 /AWS_CVO-SILE_Node_deployment.tfvar' の変数値を更新します

> 変数「 AWS_Connector_deploy_bool 」の値を true または false に設定することで、コネクタを導入することができます。

5. Terraform リポジトリを初期化して、すべての前提条件をインストールし、導入の準備をします。

```
terraform init
```

6. terraform validate コマンドを使用して、 terraform ファイルを確認します。

```
terraform validate
```

7. 設定を事前に実行して、導入で想定されるすべての変更をプレビューします。

```
    terraform plan -target="module.aws_sn" -var
-file="vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. 導入を実行

```
    terraform apply -target="module.aws_sn" -var
-file="vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

展開を削除します

```
    terraform destroy
```

「コネクタ」

CVO 導入用の NetApp AWS Connector インスタンスの Terraform 変数。

* 名前 *	* タイプ *	* 概要 *
* AWS_Connector_deploy_bool *	ブール値	（必須）コネクタの配置を確認します。
* AWS_Connector_name*	文字列	（必須） Cloud Manager Connector の名前。
* AWS_connector_region *	文字列	（必須） Cloud Manager Connector を作成するリージョン。
* AWS_Connector_key_name*	文字列	（必須）コネクタインスタンスに使用するキーペアの名前。
* AWS_connector_company *	文字列	（必須）ユーザの会社名。
* AWS_Connector_instance_type *	文字列	（必須）インスタンスのタイプ（ t3.xlarge など）。少なくとも 4 つの CPU と 16 GB のメモリが必要です。
* AWS_connector_subnet_id *	文字列	（必須）インスタンスのサブネットの ID 。
* AWS_Connector_security_group_id *	文字列	（必須）インスタンスのセキュリティグループの ID 。複数のセキュリティグループをで区切って指定できます。
* AWS_Connector_iAM_instance_profile_name *	文字列	（必須）コネクタのインスタンスプロファイルの名前。

* AWS_Connector_account_id *	文字列	（オプション）コネクタを関連付けるネットアップアカウントの ID 。指定しない場合、Cloud Manager は最初のアカウントを使用します。アカウントが存在しない場合、 Cloud Manager は新しいアカウントを作成します。アカウント ID は、 Cloud Manager のアカウントタブにあります https://cloudmanager.netapp.com。
* AWS_connector_public_ip_bool *	ブール値	（任意）インスタンスにパブリック IP アドレスを関連付けるかどうかを指定します。指定しない場合は、サブネットの設定に基づいて関連付けが行われます。

「シングルノードインスタンス」

単一の NetApp CVO インスタンスの Terraform 変数。

* 名前 *	* タイプ *	* 概要 *
* CVO-NAME *	文字列	（必須） Cloud Volumes ONTAP 作業環境の名前。
* CVF_REGION *	文字列	（必須）作業環境を作成するリージョン。
* CVO-subnet_id *	文字列	（必須）作業環境を作成するサブネット ID 。
* CVO-vPC_id *	文字列	（オプション）作業環境を作成する VPC ID 。この引数を指定しない場合は、指定したサブネット ID を使用して VPC が計算されます。
* CVO-svm_password* をクリックします	文字列	（必須） Cloud Volumes ONTAP の管理パスワード。
* CVF_Writing _speed_state *	文字列	（オプション） Cloud Volumes ONTAP の書き込み速度設定： [「 normal 」、「 high 」。デフォルトは「 normal 」です。

CVO HA の導入

このセクションでは、 AWS （ Amazon Web Services ）のハイアベイラビリティペアに NetApp CVO （ Cloud Volumes ONTAP ）を導入 / 構成するための、さまざまな Terraform 構成ファイルを提供しています。

Terraform ドキュメント : https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

テンプレートを実行するには、次の手順を実行します。

1. リポジトリをクローニングします。

```
    git clone <repo-name>
```

2. 目的のフォルダに移動します

```
    cd na_cloud_volumes_deploy/
```

3. CLI から AWS クレデンシャルを設定する。

```
    aws configure
```

   - AWS アクセスキー ID [None] ：アクセスキー
   - AWS Secret Access Key [None] ： secretkey
   - デフォルトのリージョン名 [None] ： us-west-2
   - デフォルトの出力形式は [None] ： json です

4. 変数 /AWS_CVO-HA_DEVELOT.tfvars の変数値を更新します。

   > 変数「 AWS_Connector_deploy_bool 」の値を true または false に設定することで、コネクタを導入することができます。

5. Terraform リポジトリを初期化して、すべての前提条件をインストールし、導入の準備をします。

```
      terraform init
```

6. terraform validate コマンドを使用して、 terraform ファイルを確認します。

```
    terraform validate
```

7. 設定を事前に実行して、導入で想定されるすべての変更をプレビューします。

```
    terraform plan -target="module.aws_ha" -var
-file="vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. 導入を実行

```
    terraform apply -target="module.aws_ha" -var
-file="vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

展開を削除します

```
    terraform destroy
```

「コネクタ」

CVO 導入用の NetApp AWS Connector インスタンスの Terraform 変数。

* 名前 *	* タイプ *	* 概要 *
* AWS_Connector_deploy_bool *	ブール値	（必須）コネクタの配置を確認します。
* AWS_Connector_name*	文字列	（必須） Cloud Manager Connector の名前。
* AWS_connector_region *	文字列	（必須） Cloud Manager Connector を作成するリージョン。
* AWS_Connector_key_name*	文字列	（必須）コネクタインスタンスに使用するキーペアの名前。
* AWS_connector_company *	文字列	（必須）ユーザの会社名。
* AWS_Connector_instance_type *	文字列	（必須）インスタンスのタイプ（ t3.xlarge など）。少なくとも 4 つの CPU と 16 GB のメモリが必要です。
* AWS_connector_subnet_id *	文字列	（必須）インスタンスのサブネットの ID 。
* AWS_Connector_security_group_id *	文字列	（必須）インスタンスのセキュリティグループの ID 。複数のセキュリティグループをで区切って指定できます。
* AWS_Connector_iAM_instance_profile_name *	文字列	（必須）コネクタのインスタンスプロファイルの名前。

* AWS_Connector_account_id *	文字列	（オプション）コネクタを関連付けるネットアップアカウントの ID 。指定しない場合、Cloud Manager は最初のアカウントを使用します。アカウントが存在しない場合、 Cloud Manager は新しいアカウントを作成します。アカウント ID は、 Cloud Manager のアカウントタブにあります https://cloudmanager.netapp.com。
* AWS_connector_public_ip_bool *	ブール値	（任意）インスタンスにパブリック IP アドレスを関連付けるかどうかを指定します。指定しない場合は、サブネットの設定に基づいて関連付けが行われます。

HA ペア

HA ペアの NetApp CVO インスタンスの変数はテラフォームされます。

* 名前 *	* タイプ *	* 概要 *
* CVO-is_HA *	ブール値	（オプション）作業環境が HA ペアであるかどうかを示します（ [true 、 false] ）。デフォルトは false です。
* CVO-NAME *	文字列	（必須） Cloud Volumes ONTAP 作業環境の名前。
* CVF_REGION *	文字列	（必須）作業環境を作成するリージョン。
* CVO-node1 _subnet_id *	文字列	（必須）最初のノードを作成するサブネット ID 。
* CVO-node2 _subnet_id *	文字列	（必須） 2 つ目のノードを作成するサブネット ID 。
* CVO-vPC_id *	文字列	（オプション）作業環境を作成する VPC ID 。この引数を指定しない場合は、指定したサブネット ID を使用して VPC が計算されます。
* CVO-svm_password* をクリックします	文字列	（必須） Cloud Volumes ONTAP の管理パスワード。

* CVF_Failover_mode *	文字列	（任意） HA の場合、 HA ペアのフェイルオーバーモード： [PrivateIP] 、 [FloatingIP] 。「 PrivateIP 」は 1 つのアベイラビリティゾーン用で、「 FloatingIP 」は複数のアベイラビリティゾーン用です。
* CVO-mediator_subnet_id *	文字列	（オプション） HA の場合は、メディエーターのサブネット ID 。
* CVO-mediator_key_pair_name *	文字列	（オプション） HA の場合は、メディエーターインスタンスのキーペアの名前。
* CVO-cluster_floating_IP *	文字列	（任意） HA FloatingIP の場合、クラスタ管理のフローティング IP アドレス。
* CVO-data_floating_IP *	文字列	（任意） HA FloatingIP の場合は、データフローティング IP アドレス。
* CVO-data_floating_ip2 *	文字列	（任意） HA FloatingIP の場合は、データフローティング IP アドレス。
* CVO-SVM_floating_IP *	文字列	（オプション） HA FloatingIP の場合、 SVM 管理のフローティング IP アドレス。
* CVO-ROT_ROTLE_IDS*	リスト	（任意） HA FloatingIP の場合、フローティング IP で更新されるルートテーブル ID のリスト。

FSX の導入

このセクションには、 AWS （ Amazon Web Services ）上で NetApp ONTAP FSX を導入 / 設定するための、さまざまな Terraform 構成ファイルが含まれています。

Terraform ドキュメント : https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

テンプレートを実行するには、次の手順を実行します。

1. リポジトリをクローニングします。

```
git clone <repo-name>
```

2. 目的のフォルダに移動します

```
cd na_cloud_volumes_deploy/
```

3. CLI から AWS クレデンシャルを設定する。

```
aws configure
```

   - AWS アクセスキー ID [None] ：アクセスキー
   - AWS Secret Access Key [None] ： secretkey
   - デフォルトのリージョン名 [None] ： us-west-2
   - デフォルトの出力形式 [None] ：

4. 変数 /AWS_FSX_deployment.tfvars の変数値を更新します

> 変数「 AWS_Connector_deploy_bool 」の値を true または false に設定することで、コネクタを導入することができます。

5. Terraform リポジトリを初期化して、すべての前提条件をインストールし、導入の準備をします。

```
terraform init
```

6. terraform validate コマンドを使用して、 terraform ファイルを確認します。

```
terraform validate
```

7. 設定を事前に実行して、導入で想定されるすべての変更をプレビューします。

```
terraform plan -target="module.aws_fsx" -var
-file="vars/aws_fsx_deployment.tfvars"
```

8. 導入を実行

```
terraform apply -target="module.aws_fsx" -var
-file="vars/aws_fsx_deployment.tfvars"
```

展開を削除します

```
terraform destroy
```

「コネクタ」

NetApp AWS Connector インスタンスの Terraform 変数。

* 名前 *	* タイプ *	* 概要 *
* AWS_Connector_deploy_bool *	ブール値	（必須）コネクタの配置を確認します。
* AWS_Connector_name*	文字列	（必須） Cloud Manager Connector の名前。
* AWS_connector_region *	文字列	（必須） Cloud Manager Connector を作成するリージョン。
* AWS_Connector_key_name*	文字列	（必須）コネクタインスタンスに使用するキーペアの名前。
* AWS_connector_company *	文字列	（必須）ユーザの会社名。
* AWS_Connector_instance_type *	文字列	（必須）インスタンスのタイプ（ t3.xlarge など）。少なくとも 4 つの CPU と 16 GB のメモリが必要です。
* AWS_connector_subnet_id *	文字列	（必須）インスタンスのサブネットの ID 。
* AWS_Connector_security_group_id *	文字列	（必須）インスタンスのセキュリティグループの ID 。複数のセキュリティグループをで区切って指定できます。
* AWS_Connector_iAM_instance_profile_name *	文字列	（必須）コネクタのインスタンスプロファイルの名前。
* AWS_Connector_account_id *	文字列	（オプション）コネクタを関連付けるネットアップアカウントの ID 。指定しない場合、 Cloud Manager は最初のアカウントを使用します。アカウントが存在しない場合、 Cloud Manager は新しいアカウントを作成します。アカウント ID は、 Cloud Manager のアカウントタブにあります https://cloudmanager.netapp.com。
* AWS_connector_public_ip_bool *	ブール値	（任意）インスタンスにパブリック IP アドレスを関連付けるかどうかを指定します。指定しない場合は、サブネットの設定に基づいて関連付けが行われます。

「 FSX インスタンス」

NetApp ONTAP FSX インスタンスの Terraform 変数。

* 名前 *	* タイプ *	* 概要 *
* FSX_NAME*	文字列	（必須） Cloud Volumes ONTAP 作業環境の名前。
* FSX_REGION *	文字列	（必須）作業環境を作成するリージョン。
* FSX_primary_subnet_id *	文字列	（必須）作業環境を作成するプライマリサブネット ID 。
* fsx_secondary_subnet_id *	文字列	（必須）作業環境を作成するセカンダリサブネット ID 。
* fsx_account_id *	文字列	（必須） FSX インスタンスを関連付けるネットアップアカウントの ID 。指定しない場合、Cloud Manager は最初のアカウントを使用します。アカウントが存在しない場合、 Cloud Manager は新しいアカウントを作成します。アカウント ID は、 Cloud Manager のアカウントタブにあります https://cloudmanager.netapp.com。
* FSX_workspace_id *	文字列	（必須）作業環境の Cloud Manager ワークスペースの ID 。
* FSX_admin_password *	文字列	（必須） Cloud Volumes ONTAP の管理パスワード。
* FSX_Throughput _capacity *	文字列	（任意）スループットの容量。
* FSX_storage_capacity_size *	文字列	（オプション）最初のデータアグリゲートの EBS ボリュームサイズGB の場合、単位は [100 または 500] です。TB の場合、単位は [1,2,4,8,16] です。デフォルトは「 1 」です。
* FSX_storage_capacity_size_unit *	文字列	（オプション） ['GB' または 'TB'] 。デフォルトは「 TB 」です。
* FSX_cloudmanager_aws _credential _name *	文字列	（必須） AWS クレデンシャルアカウント名。

例 **2. Azure**

ANF

このセクションでは、 Azure に ANF （ Azure NetApp Files ）ボリュームを導入 / 設定するためのさまざまな Terraform 設定ファイルを示します。

Terraform ドキュメント : https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

テンプレートを実行するには、次の手順を実行します。

1. リポジトリをクローニングします。

```
    git clone <repo-name>
```

2. 目的のフォルダに移動します

```
    cd na_cloud_volumes_deploy
```

3. Azure CLI にログインします（ Azure CLI がインストールされている必要があります）。

```
    az login
```

4. vars/azure_anf.tfvars の変数値を更新します

> 既存の VNet およびサブネットを使用して ANF ボリュームを導入することもできます。変数「 vnet_creation_bool 」と「 subnet_creation_bool 」の値を false に設定し、「 subnet_id_for _anf_vol 」を指定します。これらの値を true に設定して新しい VNet とサブネットを作成する場合にも、新しく作成したサブネットからサブネット ID が自動的に取得されます。

5. Terraform リポジトリを初期化して、すべての前提条件をインストールし、導入の準備をします。

```
    terraform init
```

6. terraform validate コマンドを使用して、 terraform ファイルを確認します。

```
    terraform validate
```

7. 設定を事前に実行して、導入で想定されるすべての変更をプレビューします。

```
    terraform plan -target="module.anf" -var
-file="vars/azure_anf.tfvars"
```

8. 導入を実行

```
    terraform apply -target="module.anf" -var
-file="vars/azure_anf.tfvars"
```

展開を削除します

```
terraform destroy
```

「シングルノードインスタンス」

単一のネットアップ ANF ボリュームに対応する Terraform 変数。

* 名前 *	* タイプ *	* 概要 *
* AZ_location*	文字列	（必須）リソースが存在する、サポートされている Azure の場所を指定します。これを変更すると、新しいリソースが強制的に作成されます。
* AZ_PREFIX *	文字列	（必須）ネットアップボリュームを作成するリソースグループの名前。これを変更すると、新しいリソースが強制的に作成されます。
* AZ_vnet_address_space *	文字列	（必須） ANF ボリューム導入用として新しく作成した VNet で使用するアドレススペースです。
* AZ_subnet_address_prefix *	文字列	（必須） ANF ボリューム導入用に新しく作成した VNet で使用するサブネットアドレスプレフィックスです。
* AZ_volume_path *	文字列	（必須）ボリュームの一意のファイルパス。マウントターゲットの作成時に使用します。これを変更すると、新しいリソースが強制的に作成されます。
* az _capacity_pool_size *	整数	（必須）容量プールサイズ（ TB ）。
* az_vnet_creation_bool *	ブール値	（必須）新しい VNet を作成する場合は、このブール値を「 true 」に設定します。既存の VNet を使用するには、このパラメータを「 false 」に設定します。

* az_subnet_creation_bool *	ブール値	（必須）新しいサブネットを作成するには、このブーリアンを「 true 」に設定します。既存のサブネットを使用する場合は 'false に設定します
* az _subnet_id_for _anf_vol *	文字列	（必須）「 subnet_creation_bool 」を true に設定して既存のサブネットを使用する場合に、サブネット ID を指定します。false に設定する場合は、デフォルト値のままにします。
* AZ_NetApp_POOL_SERVICE_LEVEL *	文字列	（必須）ファイルシステムのターゲットパフォーマンス。有効な値は 'Premium’Standard' または Ultra です
* AZ_NetApp_vol_SERVICE_LEVEL *	文字列	（必須）ファイルシステムのターゲットパフォーマンス。有効な値は 'Premium’Standard' または Ultra です
* AZ_NetApp_vol_protocol *	文字列	（オプション）リストで表されるターゲットボリュームプロトコル。サポートされる単一の値には 'CIFS’nfsv3' または 'NFSv4.1 があります引数が定義されていない場合、デフォルトは「 nfsv3 」です。これを変更すると、新しいリソースが強制的に作成され、データが失われます。
* AZ_NetApp_vol_security_style *	文字列	（任意）ボリュームセキュリティ形式。有効値は「 Unix 」または「 NTFS 」です。指定されない場合 ' 単一プロトコル・ボリュームは 'nfsv3' または 'nfsv3' ボリュームの場合は 'UNIX' にデフォルトで作成されますが 'CIFS' の場合は 'NTFS' にデフォルト設定されますデュアル・プロトコル・ボリュームでは ' 指定しない場合 'ntfs_' の値になります
* AZ_NetApp_vol_storage_quota *	文字列	（必須）ファイルシステムに許可される最大ストレージクォータ（ギガバイト単位）。

ANF データ保護

このセクションでは、 Azure でデータ保護を使用して ANF （ Azure NetApp Files ）ボリュームを導入 / 設定するためのさまざまな Terraform 設定ファイルについて説明します。

Terraform ドキュメント：https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

テンプレートを実行するには、次の手順を実行します。

1. リポジトリをクローニングします。

```
    git clone <repo-name>
```

2. 目的のフォルダに移動します

```
    cd na_cloud_volumes_deploy
```

3. Azure CLI にログインします（Azure CLI がインストールされている必要があります）。

```
    az login
```

4. vars/azure_anf_data_protection_tfvars の変数値を更新します。

> 既存の VNet およびサブネットを使用して ANF ボリュームを導入することもできます。変数「 vnet_creation_bool 」と「 subnet_creation_bool 」の値を false に設定し、「 subnet_id_for _anf_vol 」を指定します。これらの値を true に設定して新しい VNet とサブネットを作成する場合にも、新しく作成したサブネットからサブネット ID が自動的に取得されます。

5. Terraform リポジトリを初期化して、すべての前提条件をインストールし、導入の準備をします。

```
    terraform init
```

6. terraform validate コマンドを使用して、 terraform ファイルを確認します。

```
    terraform validate
```

7. 設定を事前に実行して、導入で想定されるすべての変更をプレビューします。

```
    terraform plan -target="module.anf_data_protection" -var
-file="vars/azure_anf_data_protection.tfvars"
```

8. 導入を実行

```
    terraform apply -target="module.anf_data_protection" -var
-file="vars/azure_anf_data_protection.tfvars
```

展開を削除します

```
terraform destroy
```

「 ANF データ保護」

データ保護が有効な単一の ANF ボリュームに対しては、 Terraform をさまざまに使用します。

* 名前 *	* タイプ *	* 概要 *
* AZ_location*	文字列	（必須）リソースが存在する、サポートされている Azure の場所を指定します。これを変更すると、新しいリソースが強制的に作成されます。
* AZ_alt_location *	文字列	（必須）セカンダリボリュームを作成する Azure の場所
* AZ_PREFIX *	文字列	（必須）ネットアップボリュームを作成するリソースグループの名前。これを変更すると、新しいリソースが強制的に作成されます。
* AZ_vnet_primary_address_space *	文字列	（必須） ANF プライマリボリューム導入用として新しく作成した VNet が使用するアドレススペース。
* AZ_vnet_secondary_address_space *	文字列	（必須） ANF セカンダリボリューム導入用として新しく作成した VNet が使用するアドレススペース。
* AZ_subnet_primary_address_prefix *	文字列	（必須） ANF プライマリボリューム導入用に新しく作成した VNet で使用するサブネットアドレスプレフィックスです。
* AZ_subnet_secondary_address_prefix *	文字列	（必須） ANF セカンダリボリューム導入用に新しく作成した VNet で使用するサブネットアドレスプレフィックスです。

* AZ_volume_path_primary *	文字列	（必須）プライマリボリュームの一意のファイルパス。マウントターゲットの作成時に使用します。これを変更すると、新しいリソースが強制的に作成されます。
* AZ_volume_path_secondary *	文字列	（必須）セカンダリボリュームの一意のファイルパス。マウントターゲットの作成時に使用します。これを変更すると、新しいリソースが強制的に作成されます。
* AZ_capacity pool_size_primary *	整数	（必須）容量プールサイズ（ TB ）。
* AZ_capacity pool_size_secondary *	整数	（必須）容量プールサイズ（ TB ）。
* az_vnet_primary_creation_bool *	ブール値	（必須）プライマリボリューム用の新しい VNet を作成する場合は、このブーリアンを「 true 」に設定します。既存の VNet を使用するには、このパラメータを「 false 」に設定します。
* az_vnet_secondary_creation_bool *	ブール値	（必須）セカンダリボリューム用の新しい VNet を作成する場合は、このブーリアンを「 true 」に設定します。既存の VNet を使用するには、このパラメータを「 false 」に設定します。
* az_subnet_primary_creation_bool *	ブール値	（必須）このブール値を「 true 」に設定して、プライマリボリュームの新しいサブネットを作成します。既存のサブネットを使用する場合は 'false に設定します
* az_subnet_secondary_creation_bool *	ブール値	（必須）セカンダリボリュームの新しいサブネットを作成するには、このブーリアンを「 true 」に設定します。既存のサブネットを使用する場合は 'false に設定します
* az _primary_subnet_id_for _anf_vol *	文字列	（必須）「 subnet_primary_creation_bool 」を true に設定して既存のサブネットを使用する場合に、サブネット ID を指定します。false に設定する場合は、デフォルト値のままにします。

* AZ_SECONDARY _subnet_id_on_anf_vol *	文字列	（必須）「 subnet_secondary_creation_bool 」を true に設定して既存のサブネットを使用する場合に備えて、サブネット ID を指定します。false に設定する場合は、デフォルト値のままにします。
* AZ_NetApp_POOL_SERVICE_LEVEL_PRIMARY *	文字列	（必須）ファイルシステムのターゲットパフォーマンス。有効な値は 'Premium’Standard' または Ultra です
* AZ_NetApp_POOL_SERVICE_LEVEL_SECONDARY *	文字列	（必須）ファイルシステムのターゲットパフォーマンス。有効な値は 'Premium’Standard' または Ultra です
* AZ_NetApp_vol_SERVICE_LEVEL_PRIMARY *	文字列	（必須）ファイルシステムのターゲットパフォーマンス。有効な値は 'Premium’Standard' または Ultra です
* AZ_NetApp_vol_SERVICE_LEVEL_SECONDARY *	文字列	（必須）ファイルシステムのターゲットパフォーマンス。有効な値は 'Premium’Standard' または Ultra です
* AZ_NetApp_vol_protocol_primary *	文字列	（オプション）リストで表されるターゲットボリュームプロトコル。サポートされる単一の値には 'CIFS’nfsv3' または 'NFSv4.1 があります引数が定義されていない場合、デフォルトは「 nfsv3 」です。これを変更すると、新しいリソースが強制的に作成され、データが失われます。
* AZ_NetApp_vol_protocol_secondary *	文字列	（オプション）リストで表されるターゲットボリュームプロトコル。サポートされる単一の値には 'CIFS’nfsv3' または 'NFSv4.1 があります引数が定義されていない場合、デフォルトは「 nfsv3 」です。これを変更すると、新しいリソースが強制的に作成され、データが失われます。
* AZ_NetApp_vol_storage_quota_policy_primary *	文字列	（必須）ファイルシステムに許可される最大ストレージクォータ（ギガバイト単位）。
* AZ_NetApp_vol_storage_QUOTA_SECONDARY *	文字列	（必須）ファイルシステムに許可される最大ストレージクォータ（ギガバイト単位）。

* AZ_DP_replication_frequency *	文字列	（必須）レプリケーション頻度。サポートされる値は「 10 分」、「時間単位」、「日単位」です。値は大文字と小文字が区別されます。

ANF デュアルプロトコル

このセクションでは、 Azure でデュアルプロトコルを有効にした ANF （ Azure NetApp Files ）ボリュームを導入 / 設定するためのさまざまな Terraform 設定ファイルについて説明します。

Terraform ドキュメント : https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

テンプレートを実行するには、次の手順を実行します。

1. リポジトリをクローニングします。

```
git clone <repo-name>
```

2. 目的のフォルダに移動します

```
cd na_cloud_volumes_deploy
```

3. Azure CLI にログインします（ Azure CLI がインストールされている必要があります）。

```
az login
```

4. vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars の変数値を更新します。

> 既存の VNet およびサブネットを使用して ANF ボリュームを導入することもできます。変数「 vnet_creation_bool 」と「 subnet_creation_bool 」の値を false に設定し、「 subnet_id_for _anf_vol 」を指定します。これらの値を true に設定して新しい VNet とサブネットを作成する場合にも、新しく作成したサブネットからサブネット ID が自動的に取得されます。

5. Terraform リポジトリを初期化して、すべての前提条件をインストールし、導入の準備をします。

```
terraform init
```

6. terraform validate コマンドを使用して、 terraform ファイルを確認します。

```
terraform validate
```

7. 設定を事前に実行して、導入で想定されるすべての変更をプレビューします。

```
    terraform plan -target="module.anf_dual_protocol" -var
-file="vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars"
```

8. 導入を実行

```
    terraform apply -target="module.anf_dual_protocol" -var
-file="vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars"
```

展開を削除します

```
  terraform destroy
```

「シングルノードインスタンス」

デュアルプロトコルが有効な単一の ANF ボリューム用の Terraform 変数。

* 名前 *	* タイプ *	* 概要 *
* AZ_location*	文字列	（必須）リソースが存在する、サポートされている Azure の場所を指定します。これを変更すると、新しいリソースが強制的に作成されます。
* AZ_PREFIX *	文字列	（必須）ネットアップボリュームを作成するリソースグループの名前。これを変更すると、新しいリソースが強制的に作成されます。
* AZ_vnet_address_space *	文字列	（必須） ANF ボリューム導入用として新しく作成した VNet で使用するアドレススペースです。
* AZ_subnet_address_prefix *	文字列	（必須） ANF ボリューム導入用に新しく作成した VNet で使用するサブネットアドレスプレフィックスです。
* AZ_volume_path *	文字列	（必須）ボリュームの一意のファイルパス。マウントターゲットの作成時に使用します。これを変更すると、新しいリソースが強制的に作成されます。
* az _capacity_pool_size *	整数	（必須）容量プールサイズ（ TB ）。

* az_vnet_creation_bool *	ブール値	（必須）新しい VNet を作成する場合は、このブール値を「 true 」に設定します。既存の VNet を使用するには、このパラメータを「 false 」に設定します。
* az_subnet_creation_bool *	ブール値	（必須）新しいサブネットを作成するには、このブーリアンを「 true 」に設定します。既存のサブネットを使用する場合は 'false に設定します
* az _subnet_id_for _anf_vol *	文字列	（必須）「 subnet_creation_bool 」を true に設定して既存のサブネットを使用する場合に、サブネット ID を指定します。false に設定する場合は、デフォルト値のままにします。
* AZ_NetApp_POOL_SERVICE_LEVEL *	文字列	（必須）ファイルシステムのターゲットパフォーマンス。有効な値は 'Premium’Standard' または Ultra です
* AZ_NetApp_vol_SERVICE_LEVEL *	文字列	（必須）ファイルシステムのターゲットパフォーマンス。有効な値は 'Premium’Standard' または Ultra です
* AZ_NetApp_vol_protocol1 *	文字列	（必須）ターゲットボリュームプロトコル。リストで表されます。サポートされる単一の値には 'CIFS’nfsv3' または 'NFSv4.1 があります引数が定義されていない場合、デフォルトは「 nfsv3 」です。これを変更すると、新しいリソースが強制的に作成され、データが失われます。
* AZ_NetApp_vol_protocol2 *	文字列	（必須）ターゲットボリュームプロトコル。リストで表されます。サポートされる単一の値には 'CIFS’nfsv3' または 'NFSv4.1 があります引数が定義されていない場合、デフォルトは「 nfsv3 」です。これを変更すると、新しいリソースが強制的に作成され、データが失われます。
* AZ_NetApp_vol_storage_quota *	文字列	（必須）ファイルシステムに許可される最大ストレージクォータ（ギガバイト単位）。

* AZ_SMB_server_username *	文字列	（必須） ActiveDirectory オブジェクトを作成するユーザ名。
* AZ_SMB_server_password *	文字列	（必須） ActiveDirectory オブジェクトを作成するためのユーザパスワード。
* AZ_SMB_SERVER_NAME*	文字列	（必須） ActiveDirectory オブジェクトを作成するサーバ名。
* AZ_SMB_DNS_servers *	文字列	（必須） ActiveDirectory オブジェクトを作成するための DNS サーバ IP 。

Snapshot からの ANF ボリューム

このセクションでは、 Azure 上の Snapshot から ANF （ Azure NetApp Files ）ボリュームを導入 / 設定するためのさまざまな Terraform 設定ファイルを示します。

Terraform ドキュメント : https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

テンプレートを実行するには、次の手順を実行します。

1. リポジトリをクローニングします。

```
git clone <repo-name>
```

2. 目的のフォルダに移動します

```
cd na_cloud_volumes_deploy``
```

3. Azure CLI にログインします（ Azure CLI がインストールされている必要があります）。

```
az login
```

4. vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars の変数値を更新します。

> 既存の VNet およびサブネットを使用して ANF ボリュームを導入することもできます。変数「 vnet_creation_bool 」と「 subnet_creation_bool 」の値を false に設定し、「 subnet_id_for _anf_vol 」を指定します。これらの値を true に設定して新しい VNet とサブネットを作成する場合にも、新しく作成したサブネットからサブネット ID が自動的に取得されます。

1. Terraform リポジトリを初期化して、すべての前提条件をインストールし、導入の準備をします。

```
terraform init
```

2. terraform validate コマンドを使用して、 terraform ファイルを確認します。

```
    terraform validate
```

3. 設定を事前に実行して、導入で想定されるすべての変更をプレビューします。

```
    terraform plan -target="module.anf_volume_from_snapshot"
-var-file="vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars"
```

4. 導入を実行

```
    terraform apply -target="module.anf_volume_from_snapshot"
-var-file="vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars"
```

展開を削除します

```
  terraform destory
```

「シングルノードインスタンス」

Snapshot を使用する単一の ANF ボリューム用の変数を Terraform します。

* 名前 *	* タイプ *	* 概要 *
* AZ_location*	文字列	（必須）リソースが存在する、サポートされている Azure の場所を指定します。これを変更すると、新しいリソースが強制的に作成されます。
* AZ_PREFIX *	文字列	（必須）ネットアップボリュームを作成するリソースグループの名前。これを変更すると、新しいリソースが強制的に作成されます。
* AZ_vnet_address_space *	文字列	（必須） ANF ボリューム導入用として新しく作成した VNet で使用するアドレススペースです。
* AZ_subnet_address_prefix *	文字列	（必須） ANF ボリューム導入用に新しく作成した VNet で使用するサブネットアドレスプレフィックスです。

* AZ_volume_path *	文字列	（必須）ボリュームの一意のファイルパス。マウントターゲットの作成時に使用します。これを変更すると、新しいリソースが強制的に作成されます。
* az _capacity_pool_size *	整数	（必須）容量プールサイズ（ TB ）。
* az_vnet_creation_bool *	ブール値	（必須）新しい VNet を作成する場合は、このブール値を「 true 」に設定します。既存の VNet を使用するには、このパラメータを「 false 」に設定します。
* az_subnet_creation_bool *	ブール値	（必須）新しいサブネットを作成するには、このブーリアンを「 true 」に設定します。既存のサブネットを使用する場合は 'false に設定します
* az _subnet_id_for _anf_vol *	文字列	（必須）「 subnet_creation_bool 」を true に設定して既存のサブネットを使用する場合に、サブネット ID を指定します。false に設定する場合は、デフォルト値のままにします。
* AZ_NetApp_POOL_SERVICE_LEVEL *	文字列	（必須）ファイルシステムのターゲットパフォーマンス。有効な値は 'Premium’Standard' または Ultra です
* AZ_NetApp_vol_SERVICE_LEVEL *	文字列	（必須）ファイルシステムのターゲットパフォーマンス。有効な値は 'Premium’Standard' または Ultra です
* AZ_NetApp_vol_protocol *	文字列	（オプション）リストで表されるターゲットボリュームプロトコル。サポートされる単一の値には 'CIFS’nfsv3' または 'NFSv4.1 があります引数が定義されていない場合、デフォルトは「 nfsv3 」です。これを変更すると、新しいリソースが強制的に作成され、データが失われます。
* AZ_NetApp_vol_storage_quota *	文字列	（必須）ファイルシステムに許可される最大ストレージクォータ（ギガバイト単位）。

* AZ_SNAPSHOT_ID *	文字列	（必須）新しい ANF ボリュームを作成する際に使用する Snapshot ID 。

CVO シングルノードの導入

このセクションでは、 Azure でシングルノード CVO （ Cvloud Volumes ONTAP ）を導入 / 構成するためのさまざまな Terraform 構成ファイルを取り上げます。

Terraform ドキュメント : https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

テンプレートを実行するには、次の手順を実行します。

1. リポジトリをクローニングします。

```
    git clone <repo-name>
```

2. 目的のフォルダに移動します

```
    cd na_cloud_volumes_deploy
```

3. Azure CLI にログインします（ Azure CLI がインストールされている必要があります）。

```
    az login
```

4. 変数 \azure_CVO-SILE_NODE_deployment.tfvars の変数を更新します。
5. Terraform リポジトリを初期化して、すべての前提条件をインストールし、導入の準備をします。

```
    terraform init
```

6. terraform validate コマンドを使用して、 terraform ファイルを確認します。

```
    terraform validate
```

7. 設定を事前に実行して、導入で想定されるすべての変更をプレビューします。

```
    terraform plan
-target="module.az_cvo_single_node_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. 導入を実行

```
    terraform apply
-target="module.az_cvo_single_node_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

展開を削除します

```
terraform destroy
```

「シングルノードインスタンス」

単一ノードの Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）用の Terraform 変数。

* 名前 *	* タイプ *	* 概要 *
* refresh_token *	文字列	（必須） NetApp Cloud Manager の更新トークン。これは NetApp Cloud Central から生成できます。
* AZ_Connector_name *	文字列	（必須） Cloud Manager Connector の名前。
* AZ_Connector_location *	文字列	（必須） Cloud Manager Connector を作成する場所。
* AZ_Connector_subscription_id *	文字列	（必須） Azure サブスクリプションの ID 。
* AZ_Connector_company *	文字列	（必須）ユーザの会社名。
* AZ_Connector_resource_group *	整数	（必須）リソースが作成される Azure 内のリソースグループ。
* AZ_Connector_subnet_id *	文字列	（必須）仮想マシンのサブネットの名前です。
* AZ_Connector_vnet_id *	文字列	（必須）仮想ネットワークの名前。
* AZ_Connector_network_security_group_name *	文字列	（必須）インスタンスのセキュリティグループの名前。
* AZ_Connector_associate_public_IP_address *	文字列	（必須）仮想マシンにパブリック IP アドレスを関連付けるかどうかを指定します。

* AZ_Connector_account_id *	文字列	（必須）コネクタを関連付けるネットアップアカウントの ID 。指定しない場合、 Cloud Manager は最初のアカウントを使用します。アカウントが存在しない場合、 Cloud Manager は新しいアカウントを作成します。アカウント ID は、 Cloud Manager のアカウントタブにあります https://cloudmanager.netapp.com。
* AZ_Connector_admin_password *	文字列	（必須）コネクタのパスワード。
* AZ_Connector_admin_username*	文字列	（必須）コネクタのユーザ名。
* AZ_CVO-NAME *	文字列	（必須） Cloud Volumes ONTAP 作業環境の名前。
* AZ_CVF_location*	文字列	（必須）作業環境を作成する場所。
* AZ_CVO-subnet_id *	文字列	（必須）： Cloud Volumes ONTAP システムのサブネットの名前。
* AZ_CVO-vnet_id *	文字列	（必須）仮想ネットワークの名前。
* AZ_CVO-vnet_resource_group *	文字列	（必須）仮想ネットワークに関連付けられた Azure 内のリソースグループ。
* AZ_CVO-data_encryption_type*	文字列	（必須）作業環境に使用する暗号化のタイプ： [Azure] 、 [none] 。デフォルトは「 azure 」です。
* AZ_CVO-storage_type *	文字列	（必須）最初のデータ・アグリゲートのストレージ・タイプ： ['Premium_LRS’Standard_LRS’ StandardSSD_LRS]デフォルトは 'Premium_LRS' です
* AZ_CVO-svm_svm_svm_name * をクリックします	文字列	（必須） Cloud Volumes ONTAP の管理パスワード。

* AZ_CVO-workspace_id *	文字列	（必須） Cloud Volumes ONTAP を導入する Cloud Manager ワークスペースの ID 。指定しない場合、 Cloud Manager は最初のワークスペースを使用します。ID は、の [ワークスペース（ Workspace ）] タブで確認できます https://cloudmanager.netapp.com。
* AZ_CVF_capacity _tier *	文字列	（必須）最初のデータ・アグリゲートのデータ階層化を有効にするかどうかを指定します（ [`lob`,'none`] ）デフォルトは「 BLOB 」です。
* AZ_CVF_Writing _speed_state *	文字列	（必須） Cloud Volumes ONTAP の書き込み速度設定：[`normal`,`high`]デフォルトは「 normal 」です。この引数は HA ペアには関係ありません。
* AZ_CVF_ONTAP_VERSION *	文字列	（必須）必要な ONTAP のバージョン。「 use_latest_version 」が true に設定されている場合は無視されます。デフォルトでは最新バージョンが使用されます。
* AZ_CVF_INSTANY_TYPE *	文字列	（必須）選択したライセンスタイプに応じて使用するインスタンスのタイプ。 Explore ：[`Standard_DS3_v2’Standard ：[`Standard_DS4_v2’Standard_DS13_v2’Standard_L8s_v2’Premium ：['Standard_DS5_v2"Standard_DS14_v2’v2"Pay_DS3_v2""PAY’v2 インスタンスタイプごとに定義された BYOL ：すべてのライセンスタイプサポートされるインスタンスタイプの詳細については、 Cloud Volumes ONTAP リリースノートを参照してください。デフォルトは 'Standard_DS4_v2' です

* AZ_CVF_LICENSE_TYPE *	文字列	（必須）使用するライセンスのタイプ。シングルノードの場合：[azure-CO-EXPLORT-paygo,azure-CO-standard-paygo,azure-CO-Premium-paygo`,azure-paygo]HA の場合：[azure-HA-COT -standard-paygo, azure-HA-COT -Premium-paygo`, azure-HA-COT -Premium-BYOL，HA-capacity-paygo]デフォルトは「 azure-CO-standard-paygo 」です。「 Capacity-paygo 」または「 HA-Capacity-paygo 」を使用して、「 Bring Your Own License Type Capacity Based 」または「 Freemium 」を選択します。「 Bring Your Own License Type Node-Based 」を選択した場合は、「 azure-CO-Premium-BYOL 」または「 azure-HA-CO-Premium-BYOL 」を使用します。
* AZ_CVF_NSS_ACCOUNT *	文字列	（必須）この Cloud Volumes ONTAP システムで使用するネットアップサポートサイトのアカウント ID 。ライセンスタイプが BYOL で、 NSS アカウントが指定されていない場合、Cloud Manager は最初の既存の NSS アカウントの使用を試みます。
* AZ_tenant_id *	文字列	（必須） Azure に登録されているアプリケーション / サービスプリンシパルのテナント ID 。
* AZ_application_id *	文字列	（必須） Azure に登録されているアプリケーション / サービスプリンシパルのアプリケーション ID 。
* AZ_application_key *	文字列	（必須） Azure に登録されているアプリケーション / サービスプリンシパルのアプリケーションキー。

CVO HA の導入

このセクションでは、 Azure 上で CVO （ Cloud Volumes ONTAP ） HA （ハイアベイラビリティ）を導入 / 構成するためのさまざまな Terraform 構成ファイルを取り上げます。

Terraform ドキュメント：https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

テンプレートを実行するには、次の手順を実行します。

1. リポジトリをクローニングします。

```
    git clone <repo-name>
```

2. 目的のフォルダに移動します

```
    cd na_cloud_volumes_deploy
```

3. Azure CLI にログインします（ Azure CLI がインストールされている必要があります）。

```
    az login
```

4. 変数 \azure_CVF_HA_deployment.tfvars の変数を更新します。
5. Terraform リポジトリを初期化して、すべての前提条件をインストールし、導入の準備をします。

```
    terraform init
```

6. terraform validate コマンドを使用して、 terraform ファイルを確認します。

```
    terraform validate
```

7. 設定を事前に実行して、導入で想定されるすべての変更をプレビューします。

```
    terraform plan -target="module.az_cvo_ha_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. 導入を実行

```
    terraform apply -target="module.az_cvo_ha_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

展開を削除します

```
  terraform destroy
```

HA ペア・インスタンス

HA ペアの Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）の変数は Terraform です。

* 名前 *	* タイプ *	* 概要 *
* refresh_token *	文字列	（必須） NetApp Cloud Manager の更新トークン。これは NetApp Cloud Central から生成できます。
* AZ_Connector_name *	文字列	（必須） Cloud Manager Connector の名前。
* AZ_Connector_location *	文字列	（必須） Cloud Manager Connector を作成する場所。
* AZ_Connector_subscription_id *	文字列	（必須） Azure サブスクリプションの ID 。
* AZ_Connector_company *	文字列	（必須）ユーザの会社名。
* AZ_Connector_resource_group *	整数	（必須）リソースが作成される Azure 内のリソースグループ。
* AZ_Connector_subnet_id *	文字列	（必須）仮想マシンのサブネットの名前です。
* AZ_Connector_vnet_id *	文字列	（必須）仮想ネットワークの名前。
* AZ_Connector_network_security_group_name *	文字列	（必須）インスタンスのセキュリティグループの名前。
* AZ_Connector_associate_public_IP_address *	文字列	（必須）仮想マシンにパブリック IP アドレスを関連付けるかどうかを指定します。
* AZ_Connector_account_id *	文字列	（必須）コネクタを関連付けるネットアップアカウントの ID 。指定しない場合、 Cloud Manager は最初のアカウントを使用します。アカウントが存在しない場合、 Cloud Manager は新しいアカウントを作成します。アカウント ID は、 Cloud Manager のアカウントタブにあります https://cloudmanager.netapp.com。
* AZ_Connector_admin_password *	文字列	（必須）コネクタのパスワード。

* AZ_Connector_admin_username*	文字列	（必須）コネクタのユーザ名。
* AZ_CVO-NAME *	文字列	（必須） Cloud Volumes ONTAP 作業環境の名前。
* AZ_CVF_location*	文字列	（必須）作業環境を作成する場所。
* AZ_CVO-subnet_id *	文字列	（必須）： Cloud Volumes ONTAP システムのサブネットの名前。
* AZ_CVO-vnet_id *	文字列	（必須）仮想ネットワークの名前。
* AZ_CVO-vnet_resource_group *	文字列	（必須）仮想ネットワークに関連付けられた Azure 内のリソースグループ。
* AZ_CVO-data_encryption_type*	文字列	（必須）作業環境に使用する暗号化のタイプ： [Azure] 、 [none] 。デフォルトは「 azure 」です。
* AZ_CVO-storage_type *	文字列	（必須）最初のデータ・アグリゲートのストレージ・タイプ： ['Premium_LRS’Standard_LRS’ StandardSSD_LRS]デフォルトは 'Premium_LRS' です
* AZ_CVO-svm_svm_svm_name * をクリックします	文字列	（必須） Cloud Volumes ONTAP の管理パスワード。
* AZ_CVO-workspace_id *	文字列	（必須） Cloud Volumes ONTAP を導入する Cloud Manager ワークスペースの ID 。指定しない場合、 Cloud Manager は最初のワークスペースを使用します。ID は、の [ワークスペース（ Workspace ）] タブで確認できます https://cloudmanager.netapp.com。
* AZ_CVF_capacity _tier *	文字列	（必須）最初のデータ・アグリゲートのデータ階層化を有効にするかどうかを指定します（ [`lob`,'none`] ）デフォルトは「 BLOB 」です。
* AZ_CVF_Writing _speed_state *	文字列	（必須） Cloud Volumes ONTAP の書き込み速度設定： [`normal`,`high`]デフォルトは「 normal 」です。この引数は HA ペアには関係ありません。

* AZ_CVF_ONTAP_VERSION *	文字列	（必須）必要な ONTAP のバージョン。「 use_latest_version 」が true に設定されている場合は無視されます。デフォルトでは最新バージョンが使用されます。
* AZ_CVF_INSTANY_TYPE *	文字列	（必須）選択したライセンスタイプに応じて使用するインスタンスのタイプ。 Explore ：[`Standard_DS3_v2’Standard ：[`Standard_DS4_v2’Standard_DS13_v2’Standard_L8s_v2’Premium ： [`Standard_DS5_v2', 'Standard_DS14_v2"BYOL ：PAYGO 用に定義されたすべてのインスタンス・タイプサポートされるインスタンスタイプの詳細については、 Cloud Volumes ONTAP リリースノートを参照してください。デフォルトは 'Standard_DS4_v2' です
* AZ_CVF_LICENSE_TYPE *	文字列	（必須）使用するライセンスのタイプ。シングルノードの場合：[`azure-CO-EXPLOR-paygo, azure-CO-standard-paygo, azure-CO-Premium-pole-BYOL 、capacity-paygo`]HA の場合：[`azure-HA-COT-standard-paygo, azure-HA-CO-Premium-paygo, azure-HA-CO-Premium-BYOL 、HA-capacity-paygo`]デフォルトは「 azure-CO-standard-paygo 」です。「 Capacity-paygo 」または「 HA-Capacity-paygo 」を使用して、「 Bring Your Own License Type Capacity Based 」または「 Freemium 」を選択します。「 Bring Your Own License Type Node-Based 」を選択した場合は、「 azure-CO-Premium-BYOL 」または「 azure-HA-CO-Premium-BYOL 」を使用します。

* AZ_CVF_NSS_ACCOUNT *	文字列	（必須）この Cloud Volumes ONTAP システムで使用するネットアップサポートサイトのアカウント ID 。ライセンスタイプが BYOL で、 NSS アカウントが指定されていない場合、Cloud Manager は最初の既存の NSS アカウントの使用を試みます。
* AZ_tenant_id *	文字列	（必須） Azure に登録されているアプリケーション / サービスプリンシパルのテナント ID 。
* AZ_application_id *	文字列	（必須） Azure に登録されているアプリケーション / サービスプリンシパルのアプリケーション ID 。
* AZ_application_key *	文字列	（必須） Azure に登録されているアプリケーション / サービスプリンシパルのアプリケーションキー。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.